UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | FACULTAD DE INGENIERÍA

5° Año - ***Sistemas Neumáticos e Hidráulicos*** **- Parcial** N° 02
Apellidos - Nombres:

AVANZINI, Gino Hernán



"Marque" las respuestas correctas o amplié, si corresponde *– valor ejercicio 40 %.*

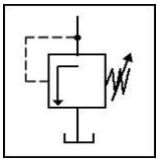
1. **La presión en un sistema oleohidráulico:**
    1. Se genera como consecuencia del esfuerzo en el actuador
    2. La origina la bomba
    3. Se produce por la acción de la resistencia al flujo
    4. Nunguno de los anteriores

2. **Cuáles de estos elementos, *no forman parte* del sistema oleohidráulico y cuáles si ?**



    1. Enfriador o intercambiador de calor. Sí, permite mantener la viscosidad del aceite en los valores adecuados
    2. Depósito. Sí, almacena el aceite
    3. Filtro. Sí, fundamental para mantener el aceite en buen estado para resguardar los equipos
    4. Aire. No forma parte directamente, pero el aire que ingresa al tanque es filtrado y secado con silica gel.
    5. Aceite. Sí
    6. Agua. No, la presencia de agua no es nunca deseada dentro de una instalación oleohidráulica

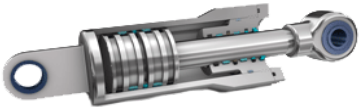
3. **Regula la presión del sistema permitiendo su visualización.**
    1. Válvula de alivio
    2. Filtro
    3. Manómetro



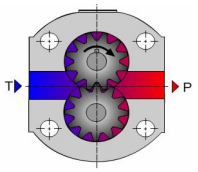
Ninguna. El manómetro es el único elemento que permite visualizar la presión. Sin embargo no es un instrumento para regularla. Para lograr visualizar y regular la presión, utilizamos una válvula reguladora de presión con un manómetro en un test point.

4. **Puede estar presente en la *aspiración*, en *línea de presión*, en *retorno* o como un *sistema externo*:**
    1. Cilindro
    2. Filtro
    3. Válvula de alivio o reguladora de presión
    4. Con la respuesta elegida, explique su necesidad o no

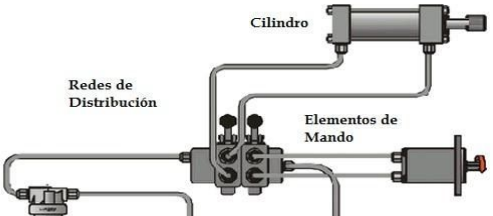
Los filtros son un elemento fundamental en cualquier instalación oleohidráulica. Se utilizan para mantener el aceite libre de contaminantes sólidos y de esta forma no dañar la vida útil de los elementos de la instalación. Se selecciona en base al elemento más sensible; generalmente la bomba. En instalaciones con válvulas proporcionales, los filtros se eligen según la calidad requerida para dicha válvula.



5. **Cuál/s de las funciones listadas con relación al fluido, para estos estos sistemas, es la más adecuada.**
    1. Sellar, refrigerar y contener impurezas
    2. Lubricar, refrigerar y filtrar
    3. Lubricar, refrigerar y trasmitir potencia



6. **Ubicado en un circuito oleohidráulico, para visualizar la presión del sistema El resto de elementos listados, que función desempeñan en el sistema?**
    1. Manómetro. Visualiza la presión del sistema
    2. Presostato. Es un switch controlado por presión. Es un instrumento que abre o cierra (depende de si es NC o NO) al superar cierto umbral de presión.

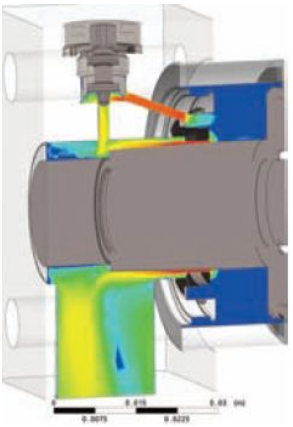


3. Válvula limitadora. Sirve para limitar la presión en un punto. Se puede, por ejemplo, colocar a continuación de la bomba para que la instalación tenga una presión más reducida respecto de la máxima que entrega la bomba y a la vez que esta presión sea constante y controlada.
4. Válvula direccional. Es un elemento de comando. Sirve para controlar el flujo del fluido de forma tal de, por ejemplo, dirigirlo hacia los actuadores o para evacuar el aceite desde los actuadores. También se pueden utilizar para comandar otras válvulas direccionales comandadas por aceite.

7. **Son compactas, de menor costo/más económica, respecto de las otros modelos:**
   1. Bombas de engranajes
   2. Bombas de pistones
   3. Bombas de paletas

8. **Permite en el sistema, disipar la temperatura, liberar el aire y decantar contaminantes:**
   1. Depósito
   2. Filtro
   3. Bombas de engranajes

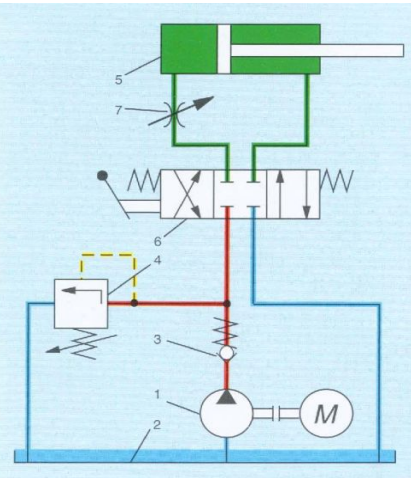
9. **La bombas es la encargada de producir en el sistema:**
   1. Caudal
   2. Presión
   4. Temperatura
   5. Caudal y Presión



10. **Se utilizan para disminuir / regular la velocidad en el cilindro, en el <u>último tramo</u> de su carrera:**
    1. Válvula reguladora de flujo
    2. Apoyos
    3. Espaciadores o separadores, en el paquete de sellos del pistón o vástago.
    4. Amortiguamiento

11. **Es un tipo de *accionamiento eléctricos* en las válvulas:**
    1. Diafragma
    2. Pulsador / mando manual
    3. Bobina / solenoide

12. **Que otros tipos de accionamiento, recuerda puede usar en las válvulas direccionales:**
    1. Accionamiento oleohidráulico, por presión de aceite.
    2. Accionamiento manual, a pedal.
    3. Accionamiento manual, con palanca.



13. **Según esquema oleohidráulico - *figura adjunta*, cual es el listado de elementos correctos:**
    1. Tanque, grupo motor-bomba, válvula reguladora de presión, válvula direccional, actuador o cilindro.
    2. Tanque, filtro, bomba, válvula reguladora, actuador o cilindro.
    3. Tanque, grupo motor-bomba, válvula anti-retorno, válvula reguladora de presión, válvula direccional, válvula reguladora de caudal, actuador o cilindro.
    4. Grupo motor-bomba, tanque, válvula anti-retorno, válvula reguladora de presión, actuador o cilindro, válvula direccional, válvula reguladora de caudal.

14. **Según esquema oleohidráulico – *ítem 14*,** teniendo los datos de la ***Fuerza*** y la ***Velocidad*** *de operación* del sistema - *valor ejercicio 20 %.*

    1. Qué elemento debe seleccionar para iniciar el proyecto.
    2. Justifique la elección del ítem**.**

Opciones:
A. Bomba
B. Tuberías de interconexión
C. Filtro
D. Ninguno

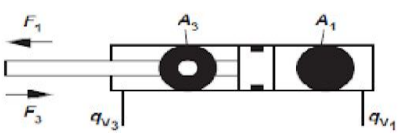
Dado que conocemos la fuerza que se debe realizar, proponemos una presión de trabajo y lo primero que seleccionamos es el cilindro o actuador. Una vez seleccionado el cilindro y sabiendo el dato de la velocidad, podemos calcular el caudal necesario que nos debe proveer la bomba. Posteriormente, con la presión y caudal calculados, seleccionamos la bomba.

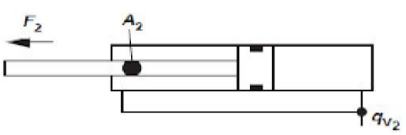


15. **Para el brazo de la figura, considera una fuerza máxima de accionamiento de 9.8 kN – aproxs.: 1000 kg y una carrera de 500 mm.** – *valor ejercicio 40 %.*

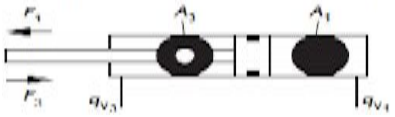
1. Seleccione el cilindro de la tabla adjunta, para una presión en bomba de **150 kg/cm²**

Pistón	Vástago	Relación de áreas	Área pistón	Área vástago	Área anular	Fuerza para 160 bar 1) presión	Fuerza para 160 bar 1) diferencial	Fuerza para 160 bar 1) tracción	Caudal para 0,1 m/s 2) salida	Caudal para 0,1 m/s 2) diferencial	Caudal para 0,1 m/s 2) entrada
AL Ø mm	MM Ø mm	φ A_1/A_3	A_1 cm²	A_2 cm²	A_3 cm²	F_1 kN	F_2 kN	F_3 kN	q_{V1} l/min	q_{V2} l/min	q_{V3} l/min
25	12	1,30	4,91	1,13	3,78	7,85	1,81	6,04	2,9	0,7	2,3
	18	2,08		2,54	2,37		4,07	3,78		1,5	1,4
32	14	1,25	8,04	1,54	6,50	12,87	2,46	10,40	4,8	0,9	3,9
	22	1,90		3,80	4,24		6,08	6,79		2,3	2,5
40	18	1,25	12,56	2,54	10,02	20,11	4,07	16,03	7,5	1,5	6,0
	28	1,96		6,16	6,40		9,85	10,25		3,7	3,8
50	22	1,25	19,63	3,80	15,83	31,42	6,08	25,33	11,8	2,3	9,5
	36	2,08		10,18	9,45		16,29	15,13		6,1	5,7
63	28	1,25	31,17	6,16	25,01	49,88	9,85	40,02	18,7	3,7	15,0
	45	2,04		15,90	15,27		25,45	24,43		9,5	9,2
80	36	1,25	50,26	10,18	40,08	80,42	16,29	64,14	30,2	6,1	24,0
	56	1,96		24,63	25,63		39,41	41,02		14,8	15,4
100	45	1,25	78,54	15,90	62,64	125,66	25,45	100,21	47,1	9,5	37,6
	70	1,96		38,48	40,06		61,58	64,09		23,1	24,0
125	56	1,25	122,72	24,63	98,09	196,35	39,41	156,94	73,6	14,8	58,9
	90	2,08		63,62	59,10		101,79	94,56		38,2	35,5
160	70	1,25	201,06	38,48	162,58	321,70	61,58	260,12	120,6	23,1	97,5
	110	1,90		95,03	106,03		152,05	169,64		57,0	63,6
200	90	1,25	314,16	63,62	250,54	502,65	101,79	400,86	188,5	38,2	150,3
	140	1,96		153,94	160,22		246,30	256,35		92,4	96,1





Pistón	Vástago	Relación de áreas	Área pistón	Área vástago	Área anular	Fuerza para 160 bar 1) presión	Fuerza para 160 bar 1) diferencial	Fuerza para 160 bar 1) tracción	Caudal para 0,1 m/s 2) salida	Caudal para 0,1 m/s 2) diferencial	Caudal para 0,1 m/s 2) entrada
AL Ø mm	MM Ø mm	φ A_1/A_3	A_1 cm²	A_2 cm²	A_3 cm²	F_1 kN	F_2 kN	F_3 kN	q_{V1} l/min	q_{V2} l/min	q_{V3} l/min
25	12	1,30	4,91	1,13	3,78	7,85	1,81	6,04	2,9	0,7	2,3
	18	2,08		2,54	2,37		4,07	3,78		1,5	1,4
32	14	1,25	8,04	1,54	6,50	12,87	2,46	10,40	4,8	0,9	3,9
	22	1,90		3,80	4,24		6,08	6,79		2,3	2,5
40	18	1,25	12,56	2,54	10,02	20,11	4,07	16,03	7,5	1,5	6,0
	28	1,96		6,16	6,40		9,85	10,25		3,7	3,8
50	22	1,25	19,63	3,80	15,83	31,42	6,08	25,33	11,8	2,3	9,5
	36	2,08		10,18	9,45		16,29	15,13		6,1	5,7
63	28	1,25	31,17	6,16	25,01	49,88	9,85	40,02	18,7	3,7	15,0
	45	2,04		15,90	15,27		25,45	24,43		9,5	9,2
80	36	1,25	50,26	10,18	40,08	80,42	16,29	64,14	30,2	6,1	24,0
	56	1,96		24,63	25,63		39,41	41,02		14,8	15,4
100	45	1,25	78,54	15,90	62,64	125,66	25,45	100,21	47,1	9,5	37,6
	70	1,96		38,48	40,06		61,58	64,09		23,1	24,0
125	56	1,25	122,72	24,63	98,09	196,35	39,41	156,94	73,6	14,8	58,9
	90	2,08		63,62	59,10		101,70	94,56		38,2	35,5
160	70	1,25	201,06	38,48	162,58	321,70	61,58	260,12	120,6	23,1	97,5
	110	1,90		95,03	106,03		152,05	169,64		57,0	63,6
200	90	1,25	314,16	63,62	250,54	502,65	101,79	400,86	188,5	38,2	150,3
	140	1,96		153,94	160,22		246,30	256,35		92,4	96,1





Se selecciona el cilindro 40/18/500. Ver adjunta el proceso en papel

2. Considerando que la extensión del cilindro se realiza con bomba, y la retracción del cilindro por el peso propio.

   ¿Cuál sería la bomba más adecuada? - ver adjunto para selección – ver ***Código de tipos***

   Para el caso, tomar una velocidad de extensión de **4 m/min**. ~ **6.7 cm/seg**., motor de accionamiento del sistema para 3x380 Vca-50 Hz.



   Se selecciona la bomba con el tamaño nominal 004. Se adjunta la resolución en papel

3. Que elemento usaría para proteger el sistema y con ello evitar sobrecargas del mismo.

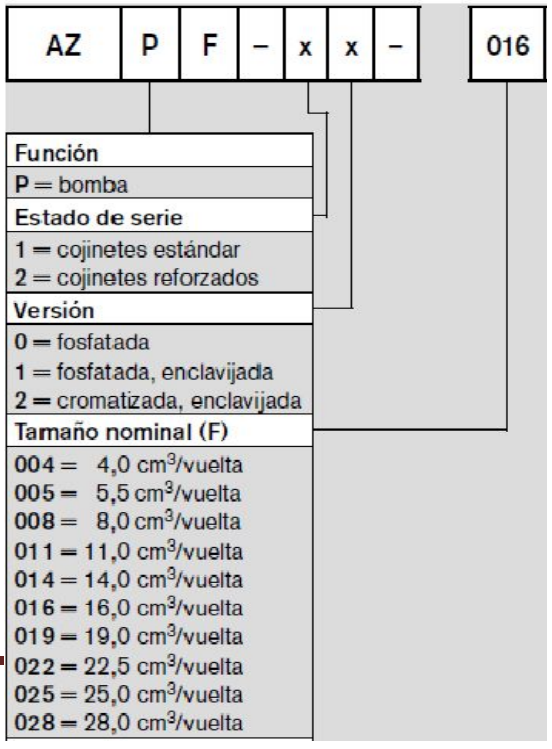
   Seleccione del listado y justifique.

   A. Válvula reguladora de caudal
   B. Válvula reguladora de presión
   C. Presostato
   D. Ninguna

   Utilizamos una regulación de presión para evitar que haya sobreesfuerzos en el sistema

4. A qué valor ajustaría la protección seleccionada, para evitar sobrecarga: *elija valor y justifique*:

   A. 95 kg/cm²
   B. 100 kg/cm²
   C. 145 kg/cm²
   D. Valor sugerido: kg/cm2



Ajustamos la presión a 100kg/cm2, la presión necesaria para mover la carga desde el lado pistón evitando sobrecargas

En la página siguiente se observa la imagen con los cálculos en papel.

1

Práct 2 SNeH

Avanzini, Gino

15) Selección

F = 9800N = 1000 kgf

l = 500mm = 95m

1) Tenemos una carga de 9,8KN. Observando la tabla de selección, nos guiamos con la columna de fuerza para 160 bar (similar a los 150 bar disponibles) para obtener distintas opciones:

32/22/500 no verifica porque la fuerza en tracción es baja

32/14/500 → a verificar

40/18/500 → a verificar

Opción 1: 32/14/500

$F = A \cdot P = \left(\frac{D^2 - d^2}{4}\right)\pi \times 150 \frac{kg}{cm^2} = 975 kgf$ → no verifica fuerza en lado vástago

$P = \frac{F}{A} = \frac{1000 kgf}{6,5 cm^2} = 153 kg/cm^2$ → nos hará falta más presión que la disponible

Opción 2: 40/18

$P = \frac{F}{A_c} = \frac{1000 kgf}{19,02 cm^2} \simeq 100 kg/cm^2$ → verifica lado vástago

$P = \frac{F}{A_2} = \frac{1000 kgf}{12,56 cm^2} = 79,62 kg/cm^2$ → verifica lado pistón

Seleccionamos el cilindro 40/18/500

2) Selección de bomba

$V = \frac{\pi D^2}{4} \times l = 628 cm^3 = 0,628 l$

$vel = 4 m/min = 6,7 \frac{cm}{s}$

$Q = vel \times A = vel \times \left(\frac{\pi D^2}{4}\right) = 84,2 \frac{cm^3}{s}$

Si el motor gira a n = 1450 rpm

Bomba 004: $4 cm^3$/vuelta

$\frac{4 cm^3}{vuelta} \; 1450 \frac{rev}{min} \; \frac{1 min}{60 s} = 96,6 \frac{cm^3}{s}$

La bomba 004 verifica ya que $96,6 cm^3/s > 84,2 cm^3/s$